



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Lotes Y Libros

Sistemas Operativos

Actividad 1

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

Departamento: Ciencias Computacionales

Fecha: 01/02/2026

Índice

Tabla de ilustraciones	1
Evolución de los sistemas operativos	1
Procesamiento en serie.....	2
Procesamiento por lotes.....	2
Sistema operativo.....	2
Objetivos del sistema operativo	2
Tipos de usuarios	3
Servicios y funciones de un sistema.....	3
Preguntas	4
Archivo por lotes	7
Conclusión	9
Bibliografía.....	9

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Ciclo Fetch.....	5
Ilustración 2. Código.....	7
Ilustración 3. Consola N	8
Ilustración 4. Consola Si	8

Evolución de los sistemas operativos

Los sistemas operativos no fueron creados a la par de las computadoras, fueron inventados conforme a la necesidad de optimizar y facilitar el trabajo de utilizar las computadoras. Las primeras computadoras como la ENIAC o la Manchester Mark I fueron creadas en las década del 40 y eran unas máquinas enormes que cumplían únicamente con la función de resolver problemas matemáticos y científicos complejos. El problema que tenían estas máquinas residía principalmente en los costos por uso y mantenimiento de estas máquinas, pues solo eran capaces de trabajar con un

Lotes y libros

programa a la vez y si se requería de ejecutar otro programa, se tenía que insertar manualmente a la computadora, desperdiciando mucho tiempo de uso.

Procesamiento en serie

La década de los 50 había mejorado el panorama con la llegada de las tarjetas perforadas que eliminaba la utilización de tableros enchufables para insertar los programas, además de la llegada del monitor residente, que consistía en un pequeño programa alojado en la memoria principal que se encargaba de cargar y ejecutar los programas almacenados en cintas magnéticas o tarjetas de manera sucesiva, agilizando la ejecución de cada tarea. A este sistema se le conoce como procesamiento en serie.

Procesamiento por lotes

Comienza cuando el laboratorio de investigación de General Motors desarrolla lo que se conoce como el primer sistema operativo para la IBM 701. Su aportación era iniciar la ejecución de un programa cuando el anterior finalizaba simplificando la laboriosa tarea de estar cargando cada programa manualmente, de esta manera se podían dejar pilas de programas para que el sistema fuera leyéndolos progresivamente, a esto se le conoce como procesamiento por lotes.

Sistema operativo

Se le conoce así a un conjunto de programas que gestiona el uso del hardware y las aplicaciones se están ejecutando, asignando recursos, en la memoria, la CPU y el almacenamiento. Actualmente estos cuentan con una interfaz gráfica para el usuario, pero no siempre fue así, en sus inicios solo funcionaban como gestores de recursos y no como un menú.

Objetivos del sistema operativo

Los objetivos de un sistema operativo radican principalmente en: gestionar recursos, dar una interfaz para el usuario, seguridad, ser eficientes y cómodos. Como ya se mencionó antes, el sistema trabaja mano a mano con el hardware por lo que una de sus funciones principales es gestionar los recursos para utilizar las aplicaciones. Por otra parte, es una norma que los sistemas operativos cuenten con una interfaz gráfica para la comodidad del usuario y que cuenten con un sistema robusto frente a amenazas y ataques de malware.

Tipos de usuarios

Existen dos modos de manejar un sistema, el usuario y el supervisor, ambos cuentan con diferentes roles:

- ❖ **Usuario:** la mayoría de las aplicaciones tiene permisos limitados, o sea que no pueden acceder a la memoria del sistema ni a recursos críticos lo que protege al sistema. Útil para personas no especializadas en la materia.
- ❖ **Supervisión:** Modo de privilegios más alto dentro del sistema, puede acceder e interactuar con recursos directamente del sistema, se usa para el mantenimiento, implementaciones controladas y manejo de errores dentro de un sistema operativo.

Servicios y funciones de un sistema

- ❖ **Procesos:** La ejecución de múltiples procesos e hilos, incluyendo tareas como la programación, la sincronización y la comunicación entre procesos.
- ❖ **Memoria:** el sistema asigna y controla la memoria de la computadora. Garantiza que los programas tengan suficientes recursos para ejecutarse sin interferir con otros.
- ❖ **Sistema de archivos:** organiza y recupera archivos, gestionando directorios, nombres de archivos y licencias.
- ❖ **Administración de dispositivos:** administra dispositivos de entrada/salida, proporcionando una interfaz para que el software interactúe con los componentes de hardware.
- ❖ **Seguridad y control de acceso:** aplica protocolos de seguridad, incluida la autenticación, el cifrado y la configuración de permisos de usuario, garantizando solo el acceso autorizado a los recursos informáticos.
- ❖ **Redes:** gestiona las redes, lo que permite la comunicación entre computadoras a través de LAN o Internet y maneja protocolos como TCP/IP.
- ❖ **Detección y manejo de errores:** monitorea los errores relacionados con el software y el hardware, proporcionando mecanismos para informar y recuperarse de ellos.
- ❖ **Asignación de recursos:** asigna de manera eficiente recursos como el tiempo de la unidad central de procesamiento (CPU), la memoria y los dispositivos de E/S para un rendimiento óptimo del sistema.
- ❖ **Supervisión del rendimiento del sistema:** realiza un seguimiento del rendimiento del sistema y ajusta los procesos o recursos para mejorar la eficiencia.

Preguntas

I. De los libros que busco liste los temas que tienen en común.

- ❖ ¿Qué es un sistema operativo?
- ❖ Evolución de los sistemas operativos.
- ❖ Estructura de un sistema.
- ❖ Hardware y software.
- ❖ Procesos y administración de procesos.
- ❖ Administración de la memoria.
- ❖ Sistemas de Archivos.
- ❖ Entradas y salidas de datos.

II. ¿Qué es un archivo por lotes?

Es un archivo de texto sin formato que contiene una serie de comandos que se ejecutan de forma secuencial. Al ejecutar el archivo, el sistema operativo procesa cada instrucción una tras otra sin intervención del usuario.

III. Explique con sus palabras el Procesamiento en Serie.

En el procesamiento en serie las tareas se procesan una por una en el orden en que llegan, para esto, el procesador termina completamente una tarea antes de comenzar la siguiente.

IV. Definición de Sistema Operativo.

Es el conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee recursos a los programas de aplicación. Actúa como un intermediario entre el usuario y el hardware físico del ordenador.

V. Liste cada uno de los Gestores del Sistema Operativo, así como su función principal.

- ❖ **Gestor de Procesos:** Administra la creación, ejecución y finalización de los programas.
- ❖ **Gestor de Memoria:** Controla qué partes de la memoria están en uso y asigna espacio a los procesos.
- ❖ **Gestor de Archivos:** Organiza y protege la información en dispositivos de almacenamiento.
- ❖ **Gestor de Dispositivos:** Coordina la comunicación entre el sistema y los periféricos.
- ❖ **Gestor de Red:** Maneja la comunicación y los protocolos para interactuar con otros equipos.

VI. Escriba los objetivos de un sistema operativo.

- ❖ **Conveniencia:** Hacer que el uso del ordenador sea más amigable y sencillo para el usuario.
- ❖ **Eficiencia:** Administrar los recursos de hardware una manera óptima.
- ❖ **Seguridad:** Proteger los datos y recursos contra accesos no autorizados.

VII. Ilustre y explique en qué consiste el ciclo Fetch.

El ciclo Fetch es el proceso básico que realiza la CPU para ejecutar cada instrucción de un programa. Consiste principalmente en dos fases: Búsqueda y Ejecución.

- ❖ **Fetch (Búsqueda):** La CPU busca la instrucción en la memoria principal (RAM) utilizando la dirección almacenada en el Contador de Programa (PC).
- ❖ **Decode (Decodificación):** La Unidad de Control interpreta la instrucción para saber qué pasos debe seguir.
- ❖ **Execute (Ejecución):** Se lleva a cabo la operación (por ejemplo, una suma aritmética o mover un dato).
- ❖ **Store (Escritura):** El resultado se guarda en la memoria o en un registro.

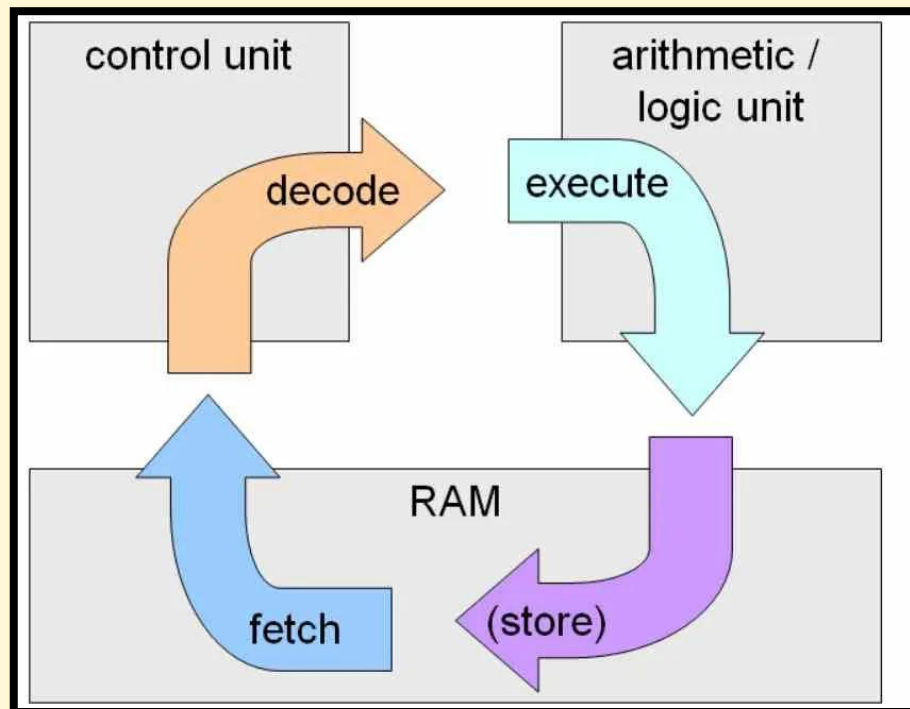


Ilustración 1. Ciclo Fetch

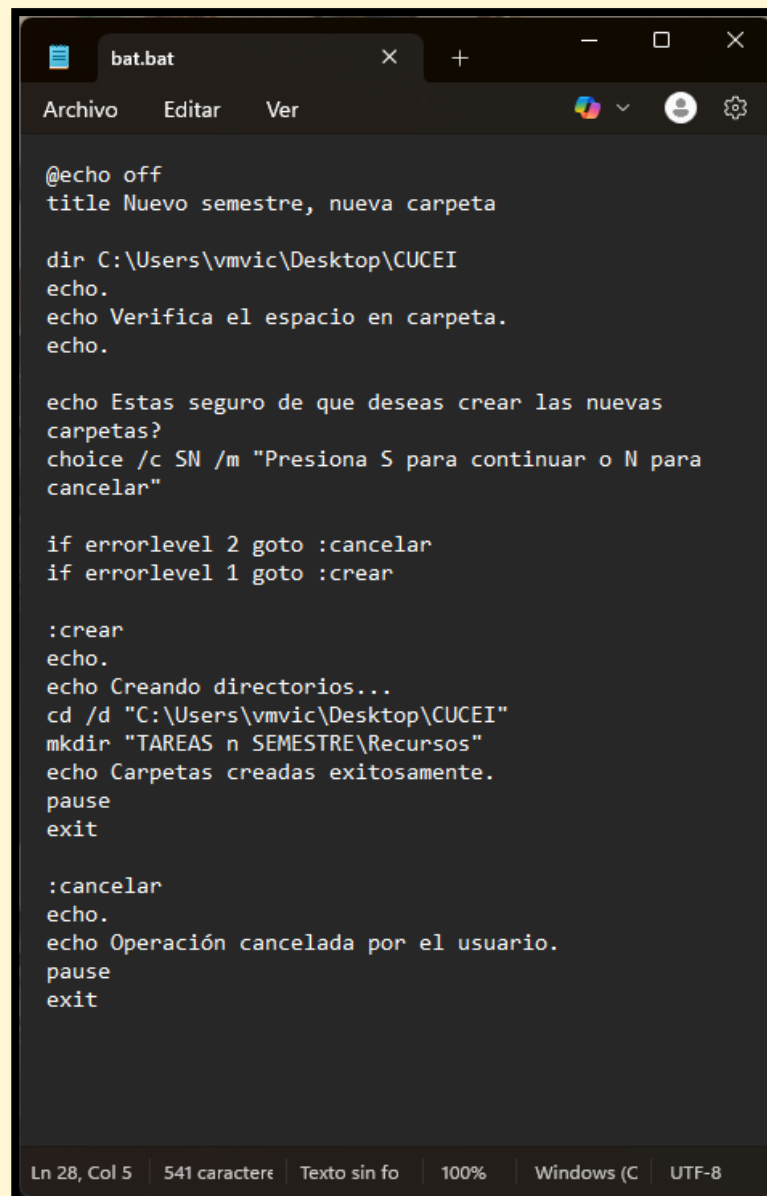
VIII. ¿Cómo podrían clasificarse los diferentes sistemas operativos?

- ❖ Por el número de usuarios:
 - Monousuario: Solo un usuario a la vez (ej. Windows 10 para hogar).
 - Multiusuario: Varios usuarios accediendo a los recursos simultáneamente (ej. Linux en servidores).

- ❖ Por el número de tareas:
 - Monotarea: Solo puede ejecutar un proceso a la vez.
 - Multitarea: Permite ejecutar varios programas al mismo tiempo.

- ❖ Por la administración de recursos:
 - Centralizado: Los recursos se gestionan en una sola máquina.
 - Distribuido: Los recursos están repartidos en varios nodos o computadoras conectadas.

Archivo por lotes



```
@echo off
title Nuevo semestre, nueva carpeta

dir C:\Users\vmvic\Desktop\CUCEI
echo.
echo Verifica el espacio en carpeta.
echo.

echo Estas seguro de que deseas crear las nuevas
carpetas?
choice /c SN /m "Presiona S para continuar o N para
cancelar"

if errorlevel 2 goto :cancelar
if errorlevel 1 goto :crear

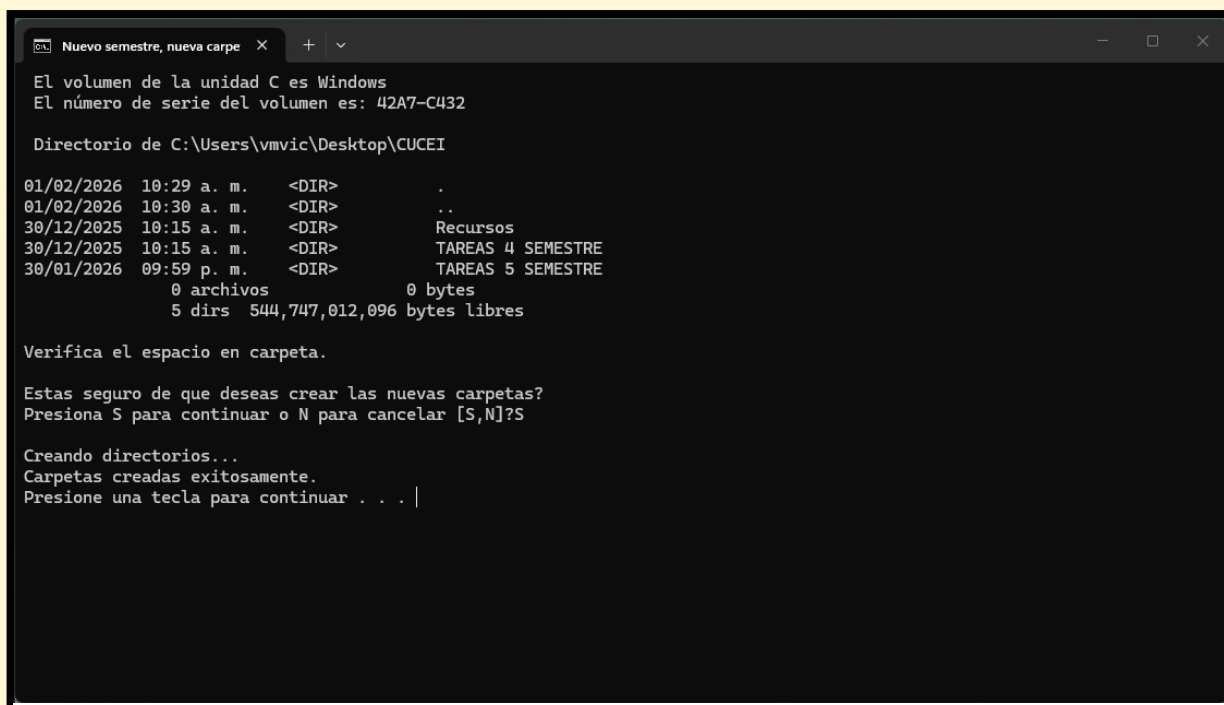
:crear
echo.
echo Creando directorios...
cd /d "C:\Users\vmvic\Desktop\CUCEI"
mkdir "TAREAS n SEMESTRE\Recursos"
echo Carpetas creadas exitosamente.
pause
exit

:cancelar
echo.
echo Operación cancelada por el usuario.
pause
exit
```

Ln 28, Col 5 | 541 caractere | Texto sin fo | 100% | Windows (C | UTF-8

Ilustración 2. Código

Lotes y libros



```
Nuevo semestre, nueva carpe x + v
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 42A7-C432

Directorio de C:\Users\vmvic\Desktop\CUCEI

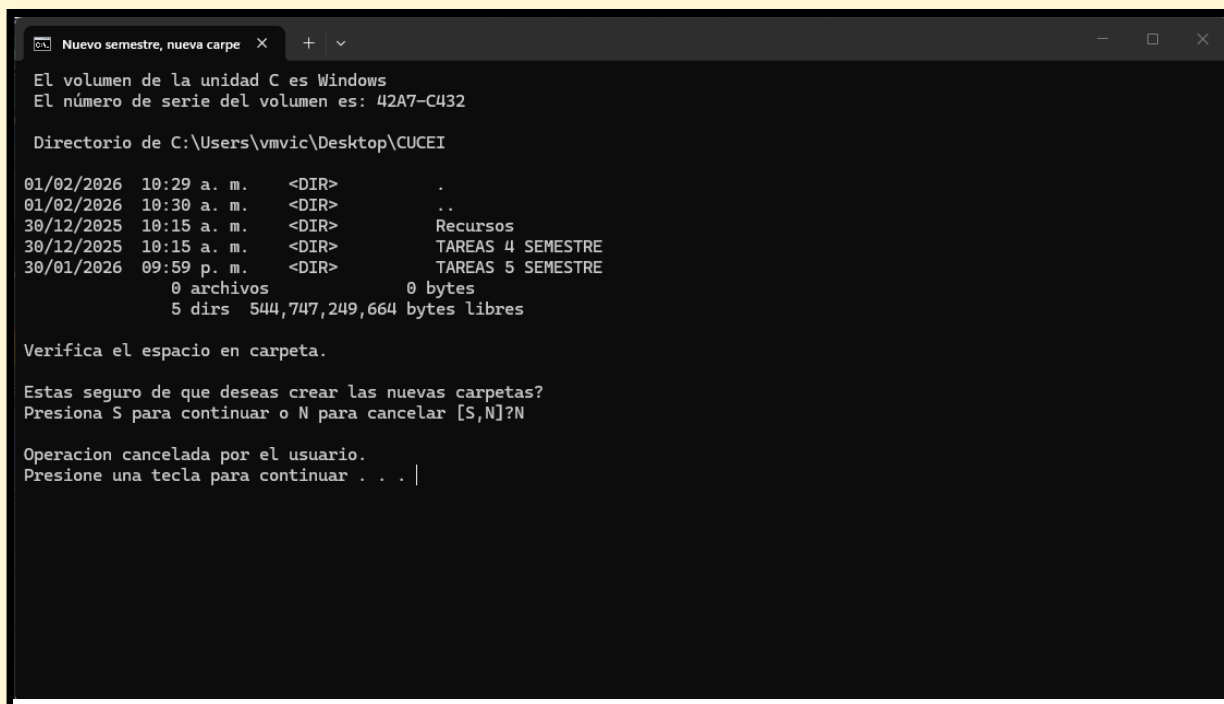
01/02/2026 10:29 a. m. <DIR> .
01/02/2026 10:30 a. m. <DIR> ..
30/12/2025 10:15 a. m. <DIR> Recursos
30/12/2025 10:15 a. m. <DIR> TAREAS 4 SEMESTRE
30/01/2026 09:59 p. m. <DIR> TAREAS 5 SEMESTRE
0 archivos 0 bytes
5 dirs 544,747,012,096 bytes libres

Verifica el espacio en carpeta.

Estas seguro de que deseas crear las nuevas carpetas?
Presiona S para continuar o N para cancelar [S,N]?S

Creando directorios...
Carpetas creadas exitosamente.
Presione una tecla para continuar . . . |
```

Ilustración 4. Consola Si



```
Nuevo semestre, nueva carpe x + v
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 42A7-C432

Directorio de C:\Users\vmvic\Desktop\CUCEI

01/02/2026 10:29 a. m. <DIR> .
01/02/2026 10:30 a. m. <DIR> ..
30/12/2025 10:15 a. m. <DIR> Recursos
30/12/2025 10:15 a. m. <DIR> TAREAS 4 SEMESTRE
30/01/2026 09:59 p. m. <DIR> TAREAS 5 SEMESTRE
0 archivos 0 bytes
5 dirs 544,747,249,664 bytes libres

Verifica el espacio en carpeta.

Estas seguro de que deseas crear las nuevas carpetas?
Presiona S para continuar o N para cancelar [S,N]?N

Operacion cancelada por el usuario.
Presione una tecla para continuar . . . |
```

Ilustración 3. Consola N

Conclusión

Los sistemas operativos se presentaron como una solución a los problemas de comunicación entre usuario y máquina, que aunque empezaron como unas pequeñas implementaciones, hoy en día manejan una cantidad muy grande de procesos, que aportan al usuario la sensación de comodidad y seguridad al utilizar la computadora pues, hoy en día no tienes que bajarte al lenguaje máquina para poder hablar con un máquina.

Bibliografía

Polimetro. (2025, abril 20). Historia completa de los sistemas operativos: evolución, tipos y protagonistas. Polimetro. <https://www.polimetro.com/historia-de-los-sistemas-operativos/>

Evolución de los Sistemas Operativos: Desde la Generación Cero hasta la Actualidad. (2025, febrero 4). Wiki Ciencias. <https://www.wikiciencias.net/evolucion-de-los-sistemas-operativos-desde-la-generacion-cero-hasta-la-actualidad/>

Susnjara, S., & Smalley, I. (2025, noviembre 27). ¿Qué es un sistema operativo? Ibm.com. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/operating-systems>

HardZone. (2021, febrero 13). Así es como tu CPU ejecuta las instrucciones que le da el software. HardZone. <https://hardzone.es/tutoriales/rendimiento/ciclo-instruccion-cpu/>